ФН	Група	Курс	Специалност
			Софтуерно Инженерство
Име:			

Контролна Работа 2 по Алгебра, СИ

5 януари 2025 година

Задача 1. Нека $\mathbb{V}$ е линейното пространство на полиномите от степен ненадвишаваща 3 с коефициенти реални числа и базис $\mathbf{e_1} = 1, \mathbf{e_2} = x, \mathbf{e_3} = x^2$ и $\mathbf{e_4} = x^3$. Нека $\mathcal{A} : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ е дефинирано чрез равенството:

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}(f) = 3f' + 2f'' \quad \text{за всеки полином} \quad f \in \mathbb{V}.$$

а) Да се докаже, че $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ е линеен оператор във $\mathbb{V}$.

б) Да се намери матрицата на $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ в дадения базис.

в) Да се определи дали полиномът $g = 9x^2 + 24x - 7$ принадлежи на образа на $\boldsymbol{\mathcal{A}}$.

Задача 2. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{R}^4$ и $\varphi : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ е линеен оператор, зададен спрямо стандартния базис с матрица A. Да се намерят базиси на $\operatorname{Ker}\varphi, \operatorname{Im}\varphi, \operatorname{Ker}\varphi \cup \operatorname{Im}\varphi$ и $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$, където:

$$A = \begin{pmatrix} -7 & -23 & 3 & -10 \\ 0 & -1 & -4 & 0 \\ 7 & 22 & -7 & 10 \\ 7 & 25 & 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

Задача 3. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ и $\varphi : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ е линеен оператор, който в стандартния базис $\mathbf{e_1}, \mathbf{e_2}, \ldots, \mathbf{e_n}$ има матрица A. Да се намери базис на $\mathbb{V}$, в който матрицата на φ е диагонална, както и тази матрица, където:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 5 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Задача 4.

а) Иванчо има кутия с бонбони. Ако ги раздели на 9 купчинки, ще му останат 2 бонбона. Ако ги раздели на 11 купчинки, ще му останат 9 бонбона. Ако ги раздели на 13 купчинки, ще му останат 12 бонбона.
Да се намери най-малкият възможен брой бонбони в кутията на Иванчо.

б) Да се намери на колко нули завършва числото 2944!.